

浙江大学 2021-2022 学年春夏 学期

《信号与系统》课程期末考试试卷

课程号：_____, 开课学院： 勤奋与乐观学院

考试试卷： A 卷、B 卷（请在选定项上打✓）

考试形式： 闭、开卷（请在选定项上打✓）， 允许带 无 入场

考试日期： _____年_____月_____日， 考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪.

考生姓名： _____ 学号： _____ 所属院系： _____

任课教师： _____ 上课时间： _____ 序号： _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列信号中哪个是能量有限信号？（ ）

A. $\delta(t)$

B. $\text{Sa}(t)$

C. $u(t)$

D. $\delta'(t)$

2. 下列哪个系统是 LTI 系统？（ ）

A. $y(t) = 6x(t) + 1$

B. $y[n] = x^2[n]$

C. $y(t) = e^{-2t}x(t)$

D. $y[n] = x[n] + x[n+3]$

3. $x[n] = \cos(4\pi n/11)$ 的周期是 ()
- A. 11
B. 2
C. 无周期
D. $11/2$
4. 下列哪句陈述是不正确的? ()
- A. 因果 LTI 系统的完全响应可以分解成零输入响应和零状态响应;
B. LTI 系统的完全响应包含自由响应和强迫响应;
C. 零输入响应等于自由响应, 而零状态响应等于强迫响应;
D. 因果 LTI 系统的零状态响应可以通过卷积计算得到.
5. 信号 $x(t) = \left(\frac{\sin 10\pi t}{\pi t}\right) \left(\frac{\sin 30\pi t}{\pi t}\right)$ 的奈奎斯特频率为 ()
- A. 20π
B. 60π
C. 30π
D. 80π
6. 信号 $x(t) = t^2[u(t) - u(t - 100)]$ 的收敛域 ()
- A. 包含虚轴
B. 为 $\text{Re}\{s\} > 0$
C. 为 $\text{Re}\{s\} < 0$
D. 为除虚轴以外的整个 S 平面
7. 下列哪句陈述是正确的? ()
- A. 连续时间周期信号的傅立叶级数存在收敛条件和吉布斯现象;
B. 连续时间非周期信号的傅立叶变换存在收敛条件, 但不存在吉布斯现象;
C. 离散时间周期信号的傅立叶级数存在收敛条件, 但不存在吉布斯现象;
D. 离散时间非周期信号的傅立叶变换不存在收敛条件和吉布斯现象.
8. $x(2t - 2)\delta(t - 1)$ 的结果是 ()
- A. $x(-4)\delta(t - 1)$

B. $x(0)\delta(t-1)$

C. $x(3t-3)\delta(t-1)$

D. $x(3t-3)$

9. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{e^{-3s}}{s+2}$ 的原函数 $f(t)$ 是 ()

A. $e^{-2t}u(t-3)$

B. $e^{-2(t-3)}u(t-3)$

C. $e^{-2(t+3)}u(t+3)$

D. $u(t-3)$

10. 已知某一个连续时间 LTI 系统的极点和零点分别是 $s = -3$, 和 $s = -1$, $H(\infty) = 2$, 则该系统的系统函数 $H(s)$ 为 ()

A. $2\frac{s+1}{s+3}$

B. $2\frac{s+3}{s+1}$

C. $(s+3)(s+1)$

D. $2\frac{s-1}{s-3}$

二、基本题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 有某一因果离散时间 LTI 系统, 当输入为 $x_1[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ 时, 其输出的完全响应 $y_1[n] = 2^n u[n] - (\frac{1}{2})^n u[n]$; 系统的起始条件不变, 当输入为 $x_2[n] = 2(\frac{1}{2})^n u[n]$ 时, 系统的完全响应为 $y_2[n] = 3 \times 2^n u[n] - 2(\frac{1}{2})^n u[n]$. 试求当输入为 $x_3[n] = (\frac{1}{2})^{n-1} u[n-1]$ 时系统的完全响应 (系统起始条件不变).

2. 已知某一连续时间 LTI 系统, 当输入如图 1(a) 所示的 $x_1(t)$ 时, 输出为图 1(b) 的 $y_1(t)$. 如信号 $x_2(t)$ 为图 1(c) 所示, 求系统对输入 $\frac{dx_2(t)}{dt}$ 响应, 并画出其波形.

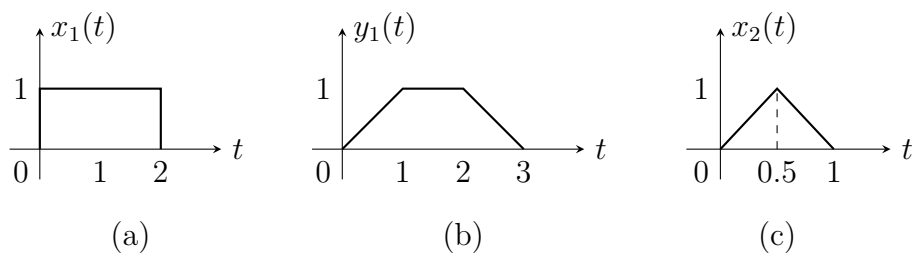


图 1

三、(20 分) 某一个连续时间 LTI 系统, 其频率响应为 $H(j\omega) = \frac{j\omega + 3}{(j\omega)^2 + 7j\omega + 10}$

- (1) 写出系统的微分方程;
- (2) 求系统的单位脉冲响应 $h(t)$;
- (3) 当输入为 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ 时, 求系统输出;
- (4) 请用一阶系统来构建该系统的模拟框图.

四、(15 分) 已知因果连续时间 LTI 系统 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$

- (1) 当 $y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$, 输入 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ 时, 求零输入响应 $y_{zi}(t)$ 和零状态响应 $y_{zs}(t)$;
- (2) 当 $y(0^-) = 2, y'(0^-) = -2$, 输入为 $x(t) = 2\delta(t)$ 时, 试求系统的全响应.

五、(15 分) 某因果离散时间 LTI 系统的差分方程为 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + ax[n-1]$

- (1) 判断系统的稳定性和因果性;
- (2) 若输入 $x[n] = (-1)^n$ 时, 输出 $y[n] = 0$, 试求 a 数;
- (3) 在 (2) 条件下, 当输入为 $x[n] = 3u[-n] + 2u[n-1]$ 时, 求输出 $y[n]$.

六、(10 分) 满足采样定理的条件下, 设带限信号 $x(t - \frac{1}{4}T)$ 经采样所得的样值离散信号为 $x_1[n]$, $x(t)$ 经采样所得的样值离散信号为 $x_2[n]$. 已知抽样周期为 T , 假设某离散 LTI 系统的单位脉冲响应 $h[n]$, 该系统对 $x_1[n]$ 的响应为 $y[n] = x_2[n-1]$.

- (1) 用 $y[n]$ 进行精确内插, 其重建信号为?
- (2) 试求该单位脉冲响应 $h[n]$.